Trabajo Teórico: Análisis de la Gestión de Pruebas mediante TESTLink

Introducción y objetivo

La gestión de pruebas constituye una actividad fundamental dentro del proceso de aseguramiento de la calidad del software.

Para garantizar que un producto cumple los requisitos establecidos, es necesario planificar, organizar, ejecutar y documentar las pruebas de forma estructurada, manteniendo la trazabilidad entre los distintos artefactos generados durante el proyecto.

Las herramientas de gestión de pruebas permiten almacenar de forma centralizada esta información mediante elementos como: requisitos, casos de prueba, planes de prueba, ejecuciones y resultados.

Comprender la finalidad de estos elementos y las relaciones existentes entre ellos resulta esencial para cualquier profesional involucrado en actividades de validación y pruebas.

En este trabajo se utilizará TESTLink como herramienta de apoyo para crear y gestionar un proyecto de pruebas. A partir de la construcción de un proyecto sencillo, el estudiante deberá analizar la información necesaria para documentar las pruebas, identificar las entidades que intervienen en su gestión y elaborar un modelo conceptual que represente su estructura mediante un diagrama Entidad-Relación.

El objetivo principal es comprender los conceptos fundamentales de la gestión de pruebas y la forma en que estos se relacionan dentro de una herramienta profesional, desarrollando una visión global del ciclo de vida de las pruebas software.

Enunciado

Se proporcionará una máquina virtual con una instalación funcional de TESTLink.

Cada grupo de estudiantes deberá desarrollar un pequeño proyecto de pruebas basado en una de las aplicaciones propuestas. El objetivo no es diseñar un proyecto de pruebas completo, sino generar la información mínima necesaria para poder analizar el funcionamiento de la herramienta y construir un modelo conceptual de sus elementos principales.

Durante el desarrollo del trabajo será necesario identificar las entidades utilizadas por TESTLink, analizar sus propiedades, comprender sus relaciones y justificar las decisiones adoptadas en el modelo resultante.

No está permitido consultar el esquema de base de datos de TESTLink ni documentación técnica sobre su estructura interna. Las conclusiones deberán obtenerse a partir de la observación y utilización de la herramienta.

Aplicaciones propuestas

Cada grupo trabajará sobre una aplicación diferente asignada por el profesor.

Aplicación 1. Sistema de reserva de salas de estudio

Permite reservar salas disponibles, consultar reservas y cancelar reservas existentes.

Aplicación 2. Biblioteca universitaria
Gestiona préstamos, devoluciones, búsquedas de libros y reservas.

Aplicación 3. Gestión de incidencias informáticas
Permite registrar incidencias, asignarlas a técnicos y controlar su resolución.

Aplicación 4. Control de asistencia a clases
Gestiona estudiantes, asignaturas y registros de asistencia.

Aplicación 5. Tienda online de material informático
Permite consultar productos, gestionar pedidos y realizar compras.

Aplicación 6. Gestión de eventos universitarios
Permite crear eventos, registrar participantes y controlar aforos.

Aplicación 7. Sistema de préstamo de bicicletas
Gestiona usuarios, bicicletas, préstamos y devoluciones.

Aplicación 8. Plataforma de cursos online
Permite matricular estudiantes, realizar actividades y consultar calificaciones.

Aplicación 9. Sistema de gestión de aparcamientos
Gestiona plazas, reservas, entradas y salidas de vehículos.

Aplicación 10. Aplicación de gestión de tareas personales
Permite crear tareas, asignar prioridades y registrar estados.

Actividades

Comprensión del sistema

A partir de la descripción de la aplicación asignada:

1. Identificar las funcionalidades principales.
2. Identificar los usuarios del sistema.
3. Determinar el alcance de las pruebas que se realizarán.

Incluye una breve descripción funcional de la aplicación (máximo una página).

Construcción del proyecto en TESTLink

Crear la estructura mínima necesaria para documentar un proyecto de pruebas.

1) Definición del proyecto:
   a) 1 proyecto de pruebas.
   b) 1 versión.
   c) 3 suites de pruebas.
   d) 10 a 12 casos de prueba.
2) Planificación y ejecución
   a) 1 plan de pruebas.
   b) Asociar los casos de prueba definidos.

c) Registrar resultados de ejecución. Deberán existir casos:
   i) Superados.
   ii) Fallidos.
   iii) Bloqueados o no ejecutados (si la herramienta lo permite).

Durante esta actividad se deberá observar qué información solicita la herramienta y cuál puede ser la finalidad de cada elemento.

Identificación de entidades

Analizar los elementos utilizados en la herramienta e identificar:

1. Entidades principales.
2. Atributos relevantes.
3. Relaciones observadas.

Para cada entidad deberá justificarse:

- Su finalidad.
- La información que almacena.
- Su papel dentro del proceso de pruebas.

Elaboración del diagrama ER

Construir un diagrama Entidad-Relación del sistema de gestión de pruebas observado.

El diagrama deberá incluir:

1. Entidades.
2. Atributos principales.
3. Relaciones.
4. Cardinalidades.

Toda cardinalidad deberá estar justificada mediante ejemplos obtenidos durante el uso de TESTLink.

Reflexión personal

Responder razonadamente a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué elemento de TESTLink consideras más importante para la gestión de pruebas?
- ¿Qué relación del modelo ER te resultó más difícil de identificar?
- ¿Qué evidencias utilizaste para justificar las cardinalidades propuestas?
- ¿Qué ventajas aporta una herramienta como TESTLink frente a una gestión manual?
- ¿Qué mejorarías de la herramienta?

Elementos mínimos que debe incluir el trabajo

1) Introducción
   a) Objetivos.
   b) Metodología seguida.
2) Descripción de la aplicación
   a) Funcionalidades principales.

   b) Alcance del proyecto de pruebas.
3) Proyecto creado en TESTLink
   a) Estructura definida.
   b) Justificación de las decisiones adoptadas.
4) Inventario de entidades (Para cada entidad)
   a) Nombre.
   b) Descripción.
   c) Atributos principales.
   d) Relaciones observadas.
5) Diagrama ER
   a) Diagrama completo.
   b) Cardinalidades.
   c) Hipótesis realizadas.
   d) Justificación del modelo.
6) Reflexión Temporal
   a) Valoración crítica.
   b) Propuestas de mejora.
   c) Lecciones aprendidas.

Carga estimada de trabajo

Tiempos estimado para el grupo 20 (10 por estudiante).

Actividad	Horas
Comprensión de la aplicación	**2**
Aprendizaje básico de TESTLink	**3**
Construcción del proyecto	**3**
Diseño de casos de prueba	**3**
Planificación y ejecución	**2**
Elaboración del diagrama ER	**5**
Análisis y reflexión	**2**
Estimado	**20**

Entrega

Fecha límite de entrega:

- Fecha de entrega 12 de octubre de 2026 hasta las 23:55 horas en la plataforma UBU Virtual.
- Límite 27 de octubre de 2026 hasta las 23:55 horas en la plataforma UBU Virtual.
- Defensa del trabajo teórico 3 de noviembre de 2026 (OBLIGATORIO).
- La entrega es obligatoria y constituye el 50% de la nota correspondiente a los análisis teóricos.

Producto por entregar y validación de la entrega:

- Componentes de la entrega:
  - Documento PDF con los elementos descritos en el enunciado.
- Entrega.
  - **Entrega de UN ÚNICO** fichero en formato PDF con los elementos descritos anteriormente.

- El fichero ".pdf" deberá llamarse "DniAlumno1-DniAlumno2.pdf", siendo DniAlumno1 y DniAlumno2 los DNI de los alumnos que han realizado la práctica. De tratarse de un trabajo individual, solo figurará un DNI.

No evaluación

Acarrearán una calificación de 0 en la práctica las siguientes circunstancias:

1) No fuese posible descargarla desde la plataforma UBUVirtual
2) Si no se entrega dentro del plazo indicado.

Defensa del análisis teórico

- La defensa es obligatoria y se corresponde con el 50% del valor de la actividad.

Sobre acceso a TestLink

Introducción.

Esta herramienta gratuita nos permitirá gestionar de forma organizada nuestros planes de prueba.

Estos planes permiten a los miembros del equipo ejecutar casos de prueba y registrar los resultados dinámicamente. Dispone de otras funcionalidades como: generar informes, mantener la trazabilidad con los requerimientos, así como priorizar y asignar tareas.

Instalación y requisitos.

Para disponer de esta herramienta debéis de disponer de una instalación de VirtualBox para dar soporte a la máquina virtual que os propongo.

Descarga de VirtualBox:

Para descargar esta aplicación podéis utilizar el enlace siguiente:

https://www.virtualbox.org/

Descarga de la máquina virtual.

La máquina virtual estaba disponible en bitnami.com pero la han descatalogado.

La tenéis disponible en **OneDrive**

Instalación.

El proceso de instalación de VirtualBox es trivial y sobre la importación de la máquina solo queda alguna recomendación como aumenta algunos de los recursos como la memoria RAM.

Primero pasos con nuestra máquina virtual.

- Inicia sesión en la consola con el usuario predeterminado “bitnami” y como contraseña “bitnami”.
- No es necesario iniciar sesión, solamente si tienes problemas porque no se conecta con la base de datos entra y ejecuta.
    - sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh status
    - sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart

Mas información.

Si tienes problemas y al iniciar la máquina no se configura, comentarte que yo he tenido problemas para enlazar la tarjeta virtual en modo “Adaptador puente” a la tarjeta adaptadora wifi. Una solución es conectarte mediante un cable.

¿Qué es TestLink?

Puedes obtener información de este Gestor de pruebas puedes acceder a los enlaces siguientes:

- Manual: Manual de TestLink (scribd.com)
- En la Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/TestLink.